教师讲解版 / 120 分钟 / 2026 年 10 月 31 日

把静电场串成一条解题路线

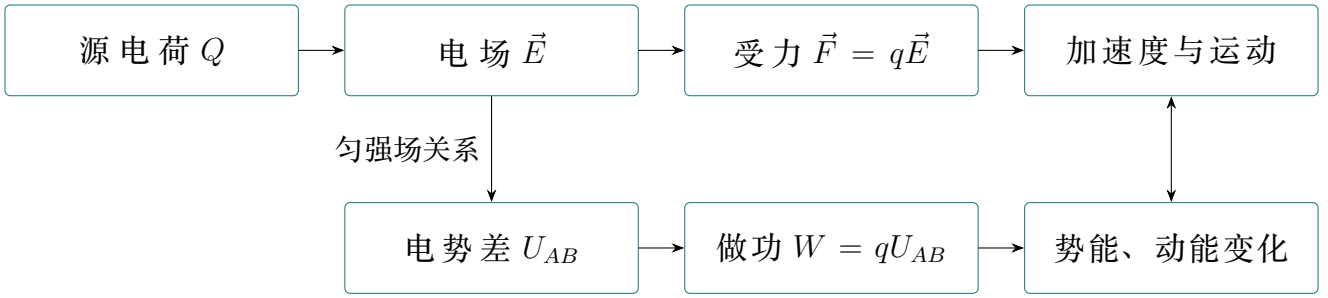
课堂目标：能从题目中确定场、力、功与运动的关系，并独立完成四类基础模型。

时间	课堂任务	检验方式
0–10 分	D1–D5 开场诊断	先独立答，再说明理由
10–35 分	电荷、库仑力与场强	L1 例题 + V1 改变源电荷
35–60 分	电势、做功与能量	L2 例题 + V2 改变试探电荷
60–65 分	休息	暂停讲解
65–80 分	电容器变化分析	L3 两种约束 + V3 改变面积
80–105 分	粒子加速与偏转	L4 分步建模 + V4 改变加速电压
105–117 分	E1–E3 独立检测	不看解析，写关键步骤
117–120 分	复述与安排复做	圈出最不稳的一个关系

每个模块的时间已含例题和变式。先做 D 题再调节：若 D2、D4 均错，压缩叠加难度与组合偏转，补方向和符号；最后检测保留。

先看对象与过程 / 再选公式

两条路线，在同一道题里会合



一道题固定问四件事

1. 研究的是场本身，还是放进场里的电荷？
2. 电荷符号是什么？场、力和初速度分别指向哪里？
3. 是求某一位置的量，还是分析从 A 到 B 的过程？
4. 哪个条件保持不变？采用力学方法还是能量方法更直接？

本课所有练习均为自编。四类模型只改一个条件做变式，优先检验迁移；不要求背组合结论。

0–10 分钟 / D1–D5

先独立答，再说理由

D1　起电改变了什么

两个原先不带电的物体 A、B 相互摩擦，过程中系统不与外界交换电荷。摩擦后 A 带 $+3.2\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ 的电荷。B 带多少电荷？电子总体从哪个物体转移到哪个物体？这一过程是否创造了净电荷？

D2　负电荷的受力方向

某点电场强度为 $300\,\mathrm{N/C}$，方向水平向右。在该点放入电荷量为 $q=-2.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷，不改变原电场。求它所受电场力的大小和方向。

D3　场强能决定电势吗

只知道两点的场强大小满足 $E_A>E_B$，能否断定 $\varphi_A>\varphi_B$？只知道某点 $E=0$，能否断定该点 $\varphi=0$？分别回答“能”或“不能”，并简述理由。

D4　做正功一定加速吗

电荷从 A 移到 B，电场力做功 $+6.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$。求电势能变化量 $\Delta E_p=E_{pB}-E_{pA}$。若不知道其他力的做功，能否断定动能增加？

D5　先找不变量

理想平行板电容器已充电，缓慢改变板距，忽略漏电和边缘效应。（1）始终连接理想恒压电源，哪个量保持不变：U 还是 Q？（2）先与电源完全断开且绝缘良好，再改变板距，哪个量保持不变？电容 C 在板距变化时是否一定不变？

每题先写判断或结果，再补一句依据。教师先记录第一个出错的位置，暂不连续讲解。

教师核对 / 不展示给学生作答时看

诊断核对与课堂调整

D1 核对：B 带 $-3.2\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ 的电荷；电子总体从 A 转移到 B；没有创造净电荷。

D2 核对：$F=6.0\times10^{-4}\,\mathrm{N}$，水平向左。

D3 核对：两问均不能。

D4 核对：$\Delta E_p=-6.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$；不能断定动能增加。

D5 核对：（1）U 不变；（2）Q 不变；两种情形中，板距变化都会使 C 变化。

方向或正负号失误：每道题先画 $\vec{E},\vec{F}$，再写带符号的 qU。关系式正确但数值错：先做单位换算，再计算。不能用“听懂了”替代独立变式。

10–35 分钟 / 第九章核心

从源电荷，一步步走到受力

三个层次，不能跳步

1. **源电荷造场**：点电荷场强大小 $E = k|Q|/r^2$，正电荷向外、负电荷向内。
2. **场强先叠加**：$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B$。先分别画方向，再按矢量求和。
3. **试探电荷受力**：$\vec{F} = q\vec{E}$。负电荷受力与合场强相反；如需平衡，再画其他力。

移走试探电荷，原电场仍存在。$E = F/|q|$ 是大小关系，不表示场强由试探电荷决定。

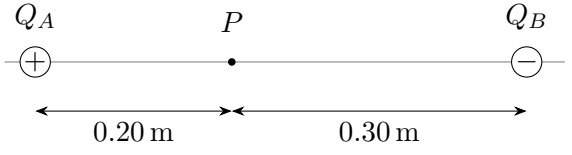
口头补查：摩擦起电是电子转移；接触和感应都遵守电荷守恒。导体静电平衡时内部场强为零；导体表面是等势面。尖端放电与静电屏蔽的原理不同。防静电常用接地、适当增湿；静电除尘利用带电颗粒在电场中受力。

L1　先叠加电场，再求试探电荷受力

真空中两个固定点电荷 A、B 位于同一水平直线上。取向右为 $+x$ 方向，A 在 $x = 0$，带电荷 $Q_A = +4.0\,\mathrm{nC}$；B 在 $x = 0.50\,\mathrm{m}$，带电荷 $Q_B = -9.0\,\mathrm{nC}$。P 在 $x = 0.20\,\mathrm{m}$。取 $k = 9.0 \times 10^9\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$。

（1）分别画出 A、B 在 P 点产生的场强方向，求 P 点合场强。

（2）在 P 点放入 $q = -1.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷。按理想试探电荷模型，源电荷位置和原电场不变。求该电荷所受电场力的大小和方向。



L1 核对 / V1 当场变式

先叠加场强，再放入负电荷

L1 核对：（1）$E_A = E_B = 900\,\mathrm{N/C}$，均向右；$E_P = 1800\,\mathrm{N/C}$，向右。（2）$F = 1.8 \times 10^{-3}\,\mathrm{N}$，向左。

1. 先确定距离：$AP = 0.20\,\mathrm{m}$，$BP = 0.30\,\mathrm{m}$。
2. 正源电荷的场背离 A，负源电荷的场指向 B，因此两场在 P 点均向右。
3. $E_A = k|Q_A|/(AP)^2 = 900\,\mathrm{N/C}$，$E_B = k|Q_B|/(BP)^2 = 900\,\mathrm{N/C}$。
4. 向量同向：$E_P = E_A + E_B = 1800\,\mathrm{N/C}$。
5. 大小 $F = |q|E_P = 1.8 \times 10^{-3}\,\mathrm{N}$；试探电荷为负，力向左。

V1　只改变一个源电荷的电性

沿用 L1 的位置、数值和模型，只把 B 的电荷改为 $Q_B = +9.0\,\mathrm{nC}$。P 点合场强多大？原来的负试探电荷在 P 点所受电场力多大？仅凭这一结果能否认定 P 点电势为零？

先遮住下方答案，让学生重新画两个分场强。

V1 核对：$E_P = 0$，$F = 0$；不能认定 P 点电势为零。

1. A 在 P 的场强仍为 $900\,\mathrm{N/C}$ 向右；B 在 P 的场强改为 $900\,\mathrm{N/C}$ 向左。
2. 两场大小相等、方向相反，合场强为零，所以试探电荷的电场力为零。
3. 电势的零点另行选取；若取无穷远为零电势，此处两个正源电荷的电势贡献均为正。

35–60 分钟 / 第十章核心

场的电势，与电荷的势能分开看

量	描述什么	常见误区
$\vec{E}$	场在该点的力的性质	不是粒子的速度方向
φ、U_{AB}	场的能量性质	电势高不等于场强大
$E_p = q\varphi$	电荷与场的相互作用势能	负电荷须保留负号

$W_{AB} = q(\varphi_A - \varphi_B) = -\Delta E_p$。电场力做正功，电势能减少；动能是否增加，还要看其他力做功。

沿电场方向电势降低。等势线与电场线垂直。对一维电场，φ–x 图线斜率的负值等于 E_x；直线图用两点差值即可。

先用一句话检验概念

在同一个电场里，把正电荷换成负电荷：场强、电势和电势差不变；受力方向与同一路径的电场力做功符号改变。

再追问：电场力做正功，能立即判断什么？电势能减少。若要判断动能，还要看合力做功。

L2 主例题 / 先读坐标，再写关系

用电势图分析同一个移动过程

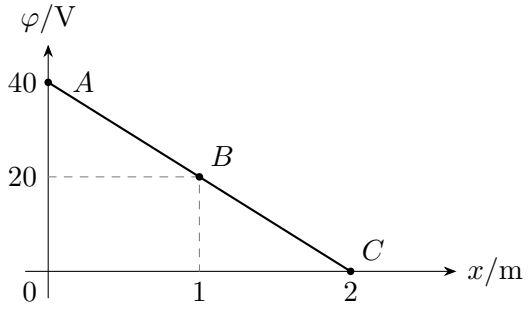
L2　从电势图走到做功与能量

在 $0 \le x \le 2.0\,\mathrm{m}$ 的区域内，匀强电场沿 x 轴方向。电势随位置的关系为 $\varphi = 40 - 20x$，其中 φ 的单位为 V，x 的单位为 m。A、B、C 的位置分别为 $x_A = 0$、$x_B = 1.0\,\mathrm{m}$、$x_C = 2.0\,\mathrm{m}$。

（1）判断电场方向，求场强大小与 U_{AB}。

（2）将电荷量 $q = +2.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷从 A 移到 B，原电场不变。求电场力做功 W_{AB} 和电势能变化量 $\Delta E_p = E_{pB} - E_{pA}$。

（3）若此过程中只有电场力做功，动能怎样变化？



L2 核对 / V2 只改变电荷符号

把同一过程的符号写一致

L2 核对：（1）电场沿 $+x$ 方向，$E=20\,\mathrm{N/C}$，$U_{AB}=20\,\mathrm{V}$。（2）$W_{AB}=+4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$，$\Delta E_p=-4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。（3）动能增加 $4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。

1. 图线上 A、B、C 电势依次为 $40\,\mathrm{V}$、$20\,\mathrm{V}$、$0\,\mathrm{V}$。沿电场方向电势降低，所以电场沿 $+x$。
2. 沿场方向有 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=20\,\mathrm{V}$；$E=U_{AB}/(x_B-x_A)=20\,\mathrm{N/C}$。也可读图像斜率：$E_x=-\Delta\varphi/\Delta x$。
3. $W_{AB}=qU_{AB}=+4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。
4. $\Delta E_p=-W_{AB}=-4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。
5. 只有电场力做功时，$\Delta E_k=W_{AB}=+4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。

V2　电场未变，电荷变成负的

沿用 L2 的电势图和从 A 到 B 的移动过程，只把试探电荷改为 $q=-2.0\,\mu\mathrm{C}$。电场方向和 U_{AB} 是否改变？求 W_{AB} 与 ΔE_p。若只有电场力做功且电荷确能从 A 到达 B，动能增加还是减少？

V2 核对：电场仍沿 $+x$，$U_{AB}=20\,\mathrm{V}$；$W_{AB}=-4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$，$\Delta E_p=+4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$；动能减少 $4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。

1. 原电场不变，电势差不由试探电荷决定。
2. 带符号代入 $W_{AB}=qU_{AB}$，得到负功。
3. $\Delta E_p=-W_{AB}$，因此电势能增加。
4. 仅电场力做功时 $\Delta E_k=W_{AB}<0$；电荷要能到达 B，初动能至少须有 $4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。

追问：把所有位置的电势同时加上 $50\,\mathrm{V}$，场强、电势差和本过程电场力做功改变吗？均不变；电势能数值随零点约定改变。

65–80 分钟 / L3 两种约束

电容器变化，先找不变量

先找“锁住”的量

接理想电源：电源维持 U 不变。　　断开且不漏电：Q 不变。

$$C=\frac{\varepsilon S}{d}\quad\longrightarrow\quad Q=CU\quad\longrightarrow\quad E=\frac{U}{d}$$

讨论静电平衡后的状态；平行板、介质不变、忽略边缘效应。Q 为一块极板所带电荷量的大小，U 为板间电压大小。

L3　同样拉大板距，约束不同

理想平行板电容器两板平行，初始电容 $C_0=2.0\,\mu\mathrm{F}$，两端电压 $U_0=6.0\,\mathrm{V}$，板距为 d_0。介质和正对面积均不变，忽略边缘效应与漏电。把板距缓慢增大到 $2d_0$，分别独立研究以下两种情况：

甲：始终连接原来的理想恒压电源。

乙：先与电源完全断开且绝缘良好，再改变板距。

分别求变化后的 C、U、极板电荷量的绝对值 Q，并写出板间场强大小与初值 $E_0=U_0/d_0$ 的比值。

$d\to 2d$	C'/C	Q'/Q	U'/U	E'/E
始终接理想电源				
断开且不漏电				

先填比例，再用文字解释。不能只写“变大、变小”。

L3 核对 / V3 改变正对面积

同样改变板距，结果取决于约束

L3 核对：初始 $Q_0 = 12\,\mu\mathrm{C}$。**甲：** $C = 1.0\,\mu\mathrm{F}$，$U = 6.0\,\mathrm{V}$，$Q = 6.0\,\mu\mathrm{C}$，$E/E_0 = 1/2$。**乙：** $C = 1.0\,\mu\mathrm{F}$，$Q = 12\,\mu\mathrm{C}$，$U = 12\,\mathrm{V}$，$E/E_0 = 1$。

1. 结构先行：$C = \varepsilon S/d$，板距加倍使两种情况下的电容均减半。
2. 甲中 U 固定，由 $Q = CU$ 得 Q 减半；由 $E = U/d$ 得 E 减半。
3. 乙中 Q 固定，由 $U = Q/C$ 得 U 加倍；U 和 d 同比加倍，所以 E 不变。
4. 检查：$Q_0 = C_0U_0 = 12\,\mu\mathrm{C}$。

V3　改面积，别照搬改板距结论

重新回到 L3 的初始状态：$C_0 = 2.0\,\mu\mathrm{F}$、$U_0 = 6.0\,\mathrm{V}$。这次板距 d_0 和介质不变，只把两极板正对面积减为原来的一半。仍使用理想平行板模型，忽略边缘效应。分别在始终接理想恒压电源、先完全断开且绝缘良好两种情况下，求新的 C、U、Q 和 E/E_0。

V3 核对：接电源： $C = 1.0\,\mu\mathrm{F}$，$U = 6.0\,\mathrm{V}$，$Q = 6.0\,\mu\mathrm{C}$，$E/E_0 = 1$。**断电：** $C = 1.0\,\mu\mathrm{F}$，$Q = 12\,\mu\mathrm{C}$，$U = 12\,\mathrm{V}$，$E/E_0 = 2$。

1. 正对面积减半，$C = \varepsilon S/d$ 减半。
2. 接电源时 U 固定且 d 固定，因此 $E = U/d$ 不变。
3. 断电时 Q 固定，电容减半使 U 加倍；d 不变，所以 E 加倍。

80–105 分钟 / L4 基础必讲

带电粒子：先加速，再分方向

L4　先加速，再在平行板中偏转

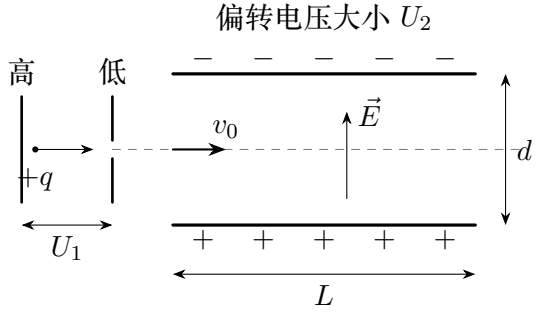
一个正粒子电荷量为 $q = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，质量 $m = 3.2 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。粒子从静止出发，在加速电场中从高电势一端运动到低电势一端，加速电压的幅值为 $U_1 = 100\,\mathrm{V}$。

加速后，粒子沿 $+x$ 方向从另一对平行板的中央射入，入射速度垂直于板间电场。偏转板长 $L = 0.20\,\mathrm{m}$，板距 $d = 0.10\,\mathrm{m}$，两板电压幅值 $U_2 = 10\,\mathrm{V}$，上板负、下板正。取向上为 $+y$。忽略重力、粒子相互作用和边缘效应；加速区与偏转区分开，连接处没有额外电场；采用非相对论模型，极板处不可穿透。

（1）求进入偏转区时的速率 v_0。

（2）求偏转区内的加速度大小、运动时间，以及到达板末端时相对中线的偏移量 y；先核查粒子能否不碰板而到达末端。

备用提升：（3）用 U_1, U_2, L, d 表示 y，并说明本模型下结果为何不含 q, m。



图中横向为入射方向；偏转板上负下正。先口头判断正粒子向哪一侧偏转。

L4 核对 / 基础步骤优先

用两套基础关系完成整道题

加速看能量，偏转分方向

$$qU_1=\frac{1}{2}mv_0^2 \qquad \begin{cases} x=v_0t, \quad t=L/v_0 \\ a_y=qE/m, \quad y=\frac{1}{2}a_yt^2, \quad v_y=a_yt \end{cases}$$

正电荷从静止经电压 U_1 加速，再垂直进入匀强偏转电场。横向无力，横向速度保持 v_0；合速度大小并不保持不变。

L4 核对：（1）$v_0=1.0\times10^5\,\mathrm{m/s}$。（2）加速度 $a=5.0\times10^9\,\mathrm{m/s^2}$，向上；候选穿越时间 $t=2.0\times10^{-6}\,\mathrm{s}$，$y=0.010\,\mathrm{m}<d/2=0.050\,\mathrm{m}$，故全程不碰板，可以到达末端。（3）$y=U_2L^2/(4dU_1)$，适用于本题从静止经电压加速、随后垂直进入恒定匀强电场且能出板的模型。

1. 加速区只有电场力做功：$qU_1=\frac{1}{2}mv_0^2$，得到 $v_0=\sqrt{2qU_1/m}=1.0\times10^5\,\mathrm{m/s}$。
2. 偏转区 $E=U_2/d=100\,\mathrm{N/C}$，由正极板指向负极板，即向上；$a=qE/m=5.0\times10^9\,\mathrm{m/s^2}$。
3. 沿 x 方向没有力，保持 $v_x=v_0$；假定可出板，候选时间 $t=L/v_0=2.0\times10^{-6}\,\mathrm{s}$。
4. 沿 y 方向初速度为零：$y=\frac{1}{2}at^2=0.010\,\mathrm{m}$。偏移在板内单调增加，末端仍满足 $y<d/2$，故先前假定成立。
5. 备用：$y=\frac{1}{2}\frac{qU_2}{md}\frac{L^2}{v_0^2}=\frac{U_2L^2}{4dU_1}$；同一粒子的加速和偏转式中的 q/m 正好消去。
6. 可口头追加：$v_y=at=1.0\times10^4\,\mathrm{m/s}$，$\tan\theta=v_y/v_0=0.10$。

V4 当场变式 / 组合式备用

改变加速电压，会怎样影响偏转

V4　只提高加速电压

沿用 L4 的粒子、偏转板及各项模型条件，只将加速电压幅值从 $U_1 = 100\,\mathrm{V}$ 增至 $400\,\mathrm{V}$，偏转电压仍为 $U_2 = 10\,\mathrm{V}$。不重新计算全部中间数值，判断 v_0、板内运动时间 t、末端偏移 y 分别变为原来的多少倍，并求新的 y。检查是否碰板。

V4 核对：v_0 变为 2 倍，t 变为 $1/2$，y 变为 $1/4$；新的 $y = 0.0025\,\mathrm{m}$，小于 $d/2$，不会碰板。

1. 由 $qU_1 = \frac{1}{2}mv_0^2$，$v_0 \propto \sqrt{U_1}$。
2. L 固定，$t = L/v_0$，所以时间减半。
3. 偏转区场强与加速度不变，$y = \frac{1}{2}at^2$，所以偏移减为四分之一。

有余力再做消元：将 $v_0^2 = 2qU_1/m$ 代入偏转式，得 $|y| = U_2L^2/(4dU_1)$。仅适用于从静止电加速后直接进入偏转区、参数匹配的理想模型。优先掌握前面的分步推导。

若基础较弱，本页只问“时间怎么变、偏移怎么变”；腾出时间重做方向与能量题。

105–117 分钟 / E1–E3 / 不看公式卡

最后 12 分钟，独立完成

E1　独立检测：负电荷的力与功

匀强电场水平向右，$E = 100\,\mathrm{N/C}$。A、B 位于同一条水平线上，B 在 A 右侧 $0.20\,\mathrm{m}$ 处。将 $q = -1.0\,\mu\mathrm{C}$ 的试探电荷从 A 移到 B，原电场不变。求电场力大小与方向、电场力做功、电势能变化量。

E2　独立检测：断电后压近极板

一理想平行板电容器初始电容 $C_0 = 1.0\,\mu\mathrm{F}$，两端电压 $U_0 = 8.0\,\mathrm{V}$。先与电源完全断开且绝缘良好，再把板距减为原来的一半。介质和正对面积不变，忽略边缘效应与漏电。求新的 C、Q、U，并判断板间场强大小如何变化。

E3　独立检测：偏转板变长

一正粒子从平行板中央以水平速度 v_0 垂直射入匀强电场。忽略重力和边缘效应，板间场强、板距 d、粒子及初速度均固定。原板长为 L 时，粒子在末端的偏移量为 $y_0 = d/20$。若仅将两块极板长度都改为 $2L$，求新的板内运动时间与原时间之比、末端偏移量，并判断粒子是否碰板。

每题写出关键关系与判断依据。教师暂不提示；先看学生能否独立启动。

117–120 分钟 / 先查第一处错误

用出口题决定考前怎么复做

E1 核对：$F = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N}$，**向左**；$W_{AB} = -2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$；$\Delta E_p = +2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$。

1. $F = |q|E$；负电荷受力与电场反向。
2. $U_{AB} = E \times 0.20 = 20\,\mathrm{V}$；$W_{AB} = qU_{AB} = -2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$。
3. $\Delta E_p = -W_{AB} = +2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$。

E2 核对：$C = 2.0\,\mu\mathrm{F}$，$Q = 8.0\,\mu\mathrm{C}$，$U = 4.0\,\mathrm{V}$；**场强大小不变**。

1. 断电且绝缘良好，$Q = Q_0 = C_0U_0 = 8.0\,\mu\mathrm{C}$。
2. $C \propto 1/d$，板距减半，电容加倍。
3. $U = Q/C$ 减半；$E = U/d$ 中分子、分母同比减半，场强不变。

E3 核对：$t/t_0 = 2$，$y = 4y_0 = d/5$；因 $d/5 < d/2$，**粒子不会碰板**。

1. 水平方向速度不变，$t = L/v_0$，板长加倍使时间加倍。
2. 电场和加速度不变，$y = \frac{1}{2}at^2$，偏移变为 4 倍。
3. 偏移随时间单调增加，最大偏移在末端，$d/5 < d/2$，可以出板。

E1 不稳：复做 L2、V2；E2 不稳：复做 L3、V3；E3 不稳：复做 L4、V4。考前遮住解析重做一次，正确后口述条件，不再扩题。

先自己回忆 / 再查漏补缺

考前一页速查

先认对象，再选关系

任务	关系	使用条件与提醒
点电荷作用	$F = k\lvert q_1 q_2\rvert / r^2$	真空、静止点电荷；方向单独判断
场强与受力	$\vec{F} = q\vec{E}$, $E = k\lvert Q\rvert / r^2$	场强矢量叠加；负电荷受力反向
功与势能	$W_{AB} = qU_{AB} = -\Delta E_p$	$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$；电荷带符号
动能变化	$W_{合} = \Delta E_k$	只有电场力做功时才有 $qU_{AB} = \Delta E_k$
匀强场	$U_{AB} = Ed_{\parallel}$	$d_{\parallel}$ 为沿场方向的有符号位移
电容器	$C = Q/U$, $C = \varepsilon S/d$	此处 Q, U 取大小；理想平行板、边缘忽略
加速与偏转	$qU_1 = \frac{1}{2}mv_0^2$	正电荷从静止加速；U_1 取加速电压大小
	$t = L/v_0$, $a_y = qE/m$	垂直入匀强场；忽略重力，未碰板
	$y = \frac{1}{2}a_y t^2$, $v_y = a_y t$	先定坐标；出场后速度保持连续

两种电容器约束

固定结构和介质时，C 不随 Q、U 改变。接理想电源：U 不变；充电后断开且不漏电：Q 不变。分析顺序：**约束** $\rightarrow$ **结构与** $C \rightarrow Q, U \rightarrow E$。

交卷前四查

1. 方向图是否一致；2. q、U_{AB} 正负是否带入；3. 单位是否先统一；4. 结果是否符合倍数关系与边界条件。平行板电容公式中 $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$。本课题目为自编训练，不代表学校期中原题或预测。

教材范围核对：人教版普通高中教科书《物理》必修第三册，第九章与第十章。